Publication Scientifique V2 — TCE-lab

Théorie Chrono-Énergétique : Implications du Temps Émergent sur le Vivant et le Voyage Interstellaire

Gregory Lombardo — Antibes, France — Octobre 2026

Draft pour soumission arXiv / HAL / Zenodo

TITLE (EN):

Controlling Emergent Time: Biological Aging and Artificial Gravitational Time Dilation in the Chrono-Energetic Framework dT = dE / E_L

TITRE (FR):

Contrôler le Temps Émergent : Vieillissement Biologique et Dilatation Artificielle du Temps dans le Cadre Chrono-Énergétique

---

ABSTRACT (EN — for submission)

We extend the Chrono-Energetic Theory (TCE) where physical time T is not a primitive parameter but an emergent quantity defined as T(E) = ∫ dE / E_L, with E_L the lapse energy constant.

Building on the thermodynamic identity dE = T_thermo dS, we derive the local time emergence rate dt = T_thermo dS / E_L. This directly links entropy production to the flow of time.

We explore two concrete domains:

1. **Biology and Cellular Aging:** We propose that a biological system with high entropy production dS generates more local emergent time dt. Cellular senescence

is reinterpreted not only as accumulation of damage, but as an acceleration of the local clock. This predicts that low-entropy states (caloric restriction, hibernation, cryobiosis in tardigrades) should exhibit a measurable slowing of local time, proportional to ΔS. This provides a physical substrate for observed lifespan extension under metabolic restriction.

2. **Astronautics and Low-Velocity Time Dilation:** From our EnergeticSystem formalism where available energy for time emergence is E_avail = E_tot - E_locked, and gravitational potential E_p = -GMm/r reduces E_avail, we derive an artificial time dilation factor Γ_TCE = E_avail(r) / E_avail(∞). We argue that a controlled negative energy bubble (scalar field confinement) around a spacecraft could reduce E_avail without requiring relativistic velocity v ~ c, producing a time dilation for interstellar travel. 1 year inside the bubble could correspond to 100 years outside, enabling effective interstellar transit without violating causality, as dt remains ≥ 0 due to dS ≥ 0.

We propose three falsifiable experiments: (i) differential atomic clock measurement near high vs low entropy chemical reactors, (ii) clock comparison between high-metabolism and dormant cell cultures, (iii) numerical simulation of E_avail depletion in scalar field confinement.

Keywords: emergent time, chrono-energetics, biological time, aging, entropy, artificial time dilation, interstellar travel, TCE, E_L

ABSTRACT (FR — pour HAL)

Nous étendons la Théorie Chrono-Énergétique (TCE) où le temps physique T n'est pas un paramètre primitif mais une quantité émergente T(E) = ∫ dE / E_L, où E_L est la constante d'énergie de lapse.

À partir de dE = T_thermo dS, nous dérivons dt = T_thermo dS / E_L. Le taux d'émergence du temps est directement proportionnel à la production d'entropie.

Nous explorons :

1. **Biologie :** Un système à forte production entropique génère plus de temps local. Le vieillissement est réinterprété comme une accélération de l'horloge locale.

Prédiction : restriction calorique, hibernation, cryobiose = ralentissement mesurable de dt.

2. **Astronautique :** Avec E_avail = E_tot - E_locked et Γ_TCE = E_avail(r) / E_avail(∞), une bulle à potentiel négatif contrôlé peut réduire E_avail et ralentir le temps interne du vaisseau sans vitesse relativiste. 1 an à bord = 100 ans sur Terre.

Nous proposons des expériences falsifiables avec horloges atomiques.

---

1. INTRODUCTION

La physique standard prend t comme paramètre externe. La TCE inverse l'axiome : l'énergie est première, le temps est dérivé. Le code TCE-lab (integrators.py) l'implémente déjà : nous n'intégrons pas en dt, mais en dE.

Si le temps émerge, alors il est contrôlable.

2. RAPPEL DU FORMALISME (issu de ton code)

Emergent Time:
T(E) = Σ dE_i / E_L [emergent_time.py]

Thermo-Time:
dt = T_thermo * dS / E_L [thermo.py]

Energetic System:
E_avail = m c^2 + E_int + E_kin + E_p - E_locked
Γ_TCE = E_avail(near) / E_avail(far) [gravitation.py]

Lagrangian density:
L = 0.5 ϕ'^2 - 0.5 |∇ϕ|^2 [scalar_field_nd.py]
L = ψ† i∂t ψ - ψ† H ψ [spin_field_dirac.py]
L_energy = ∫ L_density * dV

3. IMPLICATIONS BIOLOGIQUES

Hypothèse H1: dt_cell ∝ dS_cell

Une cellule cancéreuse produit ~10x plus de chaleur/entropie qu'une cellule saine. Elle vivrait donc un temps accéléré.

Conséquence : La longévité n'est pas seulement réparation d'ADN, c'est gestion du taux d'émergence temporelle.

Equation proposée pour le vieillissement :
dT_bio / dT_lab = <dS_bio> / <dS_ref> * (T_bio / T_ref)

Si on baisse <dS> de 30% (restriction calorique), l'horloge ralentit de 30%.

4. IMPLICATIONS ASTRONAUTIQUES

Hypothèse H2: On peut créer une déplétion artificielle de E_avail.

Il ne faut pas aller vite. Il faut être pauvre en énergie disponible pour créer du temps.

Concept de Bulle Chrono-Déplétive (BCD):
Un champ scalaire ϕ confiné autour du vaisseau stocke de l'énergie sous forme locked (E_locked ↑). Alors E_avail ↓.

Γ_TCE ~ 0.01 atteignable avec E_locked ~ 0.99 E_tot.

Avantage vs relativité : dt ≥ 0 toujours, car dS ≥ 0. Pas de voyage dans le passé, pas de paradoxe. Seulement un ralentissement contrôlé.

5. PRÉDICTIONS FALSIFIABLES

P1: Deux réacteurs chimiques identiques, l'un à haute entropie, l'autre à basse, placés à 10cm d'une horloge optique à réseau Sr. Différence prédite ΔΓ ~ 10^-19 à 10^-18 pour ΔS ~ 1kW.

P2: Culture cellulaire en hibernation vs active. Horloge atomique. Prédiction : la culture active avance de ~ns/jour plus vite.

P3: Simulation TCE-lab : confinement scalaire ND avec gradient élevé → mesure de L_energy → chute de Γ_TCE.

6. DISCUSSION & LIMITES

Ce modèle ne viole pas la 2e loi. Il l'utilise. Le temps ne peut pas être inversé car dS ne peut pas être négatif globalement.

E_L reste à déterminer expérimentalement. Estimation actuelle : E_L ~ k_B * T_Planck ~ 10^19 GeV? Ou beaucoup plus bas si émergent à l'échelle mésoscopique. C'est le paramètre libre de la théorie.

7. CONCLUSION

Si dT = dE / E_L est vrai, alors le contrôle du temps est un problème de thermodynamique, pas de propulsion. Le même formalisme explique pourquoi on vieillit et comment on pourrait atteindre Proxima.

Le temps n'est pas ce dans quoi nous vivons. C'est ce que nous produisons.

REFERENCES À CITER

- Prigogine — Thermodynamics of Irreversible Processes (dS)
- Rovelli — The Order of Time (temps émergent)
- Verlinde — Entropic Gravity
- Zenodo TCE préprints : Chronal Dynamics (18335361, 18695305)

AUTEUR

Gregory Lombardo
Independent Researcher
TCE-lab, Antibes, France
ORCID à créer
gregory.lombardo@...

Licence: CC-BY 4.0 — Open Science